

SIPS — Strategic Investment Planning Suite

Документ: Описание продукта SIPS (цифровой двойник системы принятия инвестиционных решений)

Категория: products / стратегическое и инвестиционное планирование

1. Проблематика

В 80% компаний инициативы инвестиционной программы полностью или частично не совпадают с приоритетами стратегии. Реализованные инвестиционные проекты, которых нет в стратегии, — это фактически «разбазаривание средств» акционеров.

Примеры расхождений стратегии и инвестиционной программы крупных публичных компаний (названия обезличены, данные из годовых отчётов за 2023–2025 гг.):

- международная авиакомпания декларировала развитие региональных маршрутов, а инвестировала 8 млрд долларов США в обновление парка дальнемагистральных самолётов против 1 млрд долларов США в региональные маршруты;
- машиностроительный концерн заявлял стратегический фокус на энергоэффективных технологиях, при этом 75% инвестиций направлял на традиционные источники — угольные станции и газовые турбины;
- нефтегазовая компания декларировала курс на «зелёную энергетику» со снижением добычи нефти и газа, но нарастила инвестиции в разведку и добычу на 30%, а вложения в ВИЭ составили около 7% капитальных затрат;
- другая нефтегазовая компания при заявленной стратегии развития низкоуглеродных технологий направляла 85% инвестиций в нефтегазовые проекты против 15% в низкоуглеродные технологии.

2. Причины рассинхронизации стратегии и инвестиционной программы

1. Стратегический и инвестиционный процессы относятся к разным функциональным блокам компании, что приводит к рассинхронизации.
2. Критерии оптимальности в стратегии и в инвестиционной программе не совпадают.
3. Комплексность игнорируется: отдельные инвестиционные проекты могут быть хороши, но составленная из них программа неоптимальна.
4. Ключевые риск-сценарии стратегии не используются: инвестиционная программа утверждается только для базовых (консервативных) сценариев.

Эти причины устраняются за счёт кастомизированного ИТ-решения, покрывающего оба процесса и обеспечивающего их интеграцию и прозрачность.

3. Что такое SIPS

SIPS (Strategic Investment Planning Suite) — цифровой двойник системы принятия стратегически ориентированных инвестиционных решений в условиях неопределённости.

Архитектура включает три компонента:

1. FRONT-END / интерфейсы — пользовательские запросы;
2. BACK-END / алгоритмы — расчётные модели и алгоритмы;
3. Операционное ядро — цифровой двойник производственной системы.

3.1. Компонента 1. Front-end

Фронт-энд отвечает на четыре ключевых пользовательских запроса:

1. Каков будет эффект от заданной инвестиционной программы (ИП)?
2. Какой эффект для компании от изменения параметров ИП и/или сценария?
3. Какова будет оптимальная ИП при заданных критериях и ограничениях?
4. Как обеспечить покрытие дефицита финансирования ИП?

Характеристики решения с точки зрения потребностей СЕО-уровня:

- правильно — точность расчётов сопоставима с работой нескольких команд экспертов;
- быстро — менее 10 минут на расчёты, которые раньше занимали дни и месяцы;
- просто — концепция «пользовательских запросов», ответы в один клик;
- наглядно — интерактивные дэшборды и глубокая аналитика в графической форме.

3.2. Компонента 2. Back-end

Бэк-энд — алгоритмы выбора оптимальной инвестиционной программы на базе согласованных со стратегией критериев и с учётом disruptive-сценариев внешней среды.

Пример для железнодорожной сети.

Критерии (цели и ограничения):

- CAPEX менее 700 млрд рублей;
- выполнение 100% целей правительства;
- сокращение объёма недовывоза с 25% до 10%.

Исходный портфель инвестиционных проектов и оптимальная инвестиционная программа на выходе:

- электрификация путей: заявлено 200 км, в оптимальной программе 135 км;
- закупка локомотивов: заявлено 40 единиц, в оптимальной программе 23 единицы;
- реконструкция станций: заявлено 13 единиц, в оптимальной программе 8 единиц;
- строительство подстанций: заявлено 23 единицы, в оптимальной программе 0 единиц;
- строительство искусственных сооружений (ИССО): заявлено 3 единицы, в оптимальной программе 0 единиц.

Учитываемые сценарии внешней среды, в том числе disruptive: закрытие Босфорского пролива, отказ от перевозок угля железнодорожным транспортом,

введение санкций.

3.3. Компонента 3. Операционное ядро

Операционное ядро — цифровой двойник производственной системы стратегического уровня. Это имитационное моделирование на уровне операционной модели всего бизнеса, а не отдельных производственных активов.

Драйверы модели: плановые ремонты, спрос, регуляторные ограничения, инвестиционные проекты.

Моделируемые эффекты: доходы, износ активов, удовлетворение спроса, «узкие места».

4. Выгодополучатели

- Совет директоров (BoD) — гарантия максимальной эффективности инвестирования средств акционеров.
- Генеральный директор (CEO) — гарантия достижения целей акционеров и реализации стратегии.
- Директор по стратегии (CSO) — учёт современных подходов к реализации стратегии в условиях неопределённости.
- Директор по финансам (CFO) — устранение неэффективных финансовых трат и инвестиций, не работающих на цели акционеров.
- Директор по операциям (COO) — понимание, как инвестиции воздействуют на операции и какой результат это даёт компании.
- Директор по информатизации (CIO) — цифровизация связки «операции — инвестиции — стратегия».

5. Отраслевая применимость

SIPS универсален для любых отраслей, максимальный эффект — там, где много однотипных активов. Сегменты с быстрой отдачей:

- города (инфраструктура и городские активы);
- электроэнергетика (генерация, сети, тяговые подстанции);
- транспорт (подвижной состав и инфраструктура);
- инфокоммуникации (сети, вышки, дата-центры);
- промышленность (оборудование и производственные линии).

6. Этапы реализации

Работы выполняются последовательно в 5 этапов:

1. Концепция — описание элементов, зависимостей и ожидаемых результатов моделирования.
2. Методология — детальная проработка каждого функционального модуля, определение входных и выходных данных.
3. Прототип — воспроизведение функционала на ограниченных данных и сопоставление ожиданий заказчика с результатами.

4. Модель — воспроизведение полного функционала и интеграция модели в ИТ-ландшафт заказчика.

5. Поддержка — методологическая поддержка заказчика.